

Sistema Aerocode – Interface Gráfica (GUI SPA)

Desenvolvimento de Wireframes

+

Protótipo Front-end

Aluno: Guilherme Oliveira Pontes Alvarenga

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – 2º Semestre

Disciplina: Técnicas de Programação I

Data: 07/05/2026

Sumário

1. Introdução
2. Objetivo
3. Público-alvo
4. Fluxo de Navegação
5. Hierarquia de Informações
6. Wireframes
7. Conclusão

1. Introdução

Depois do êxito com o produto CLI, a empresa Aerocode obteve recursos para poder investir mais em seu produto e começar a atender clientes maiores. O sistema CLI, por mais valioso que tenha se mostrado, se mostrou um recurso com demanda de conhecimento técnico avançado e, por consequência, uma curva de aprendizado muito grande. Novos usuários (funcionários das empresas) passavam pela dificuldade de aprender a ferramenta, diminuindo a eficiência do trabalho.

Tendo em mente o novo "público", a Aerocode decidiu passar por uma evolução de CLI para GUI, com foco em melhorar a experiência dos usuários e expandir seu produto para novos clientes, reduzindo a curva de aprendizado da ferramenta e aumentando os lucros.

2. Objetivo

Tendo em mente principalmente os diferentes níveis técnicos dos usuários do sistema, a nova interface do Aerocode visa a migração de um sistema baseado em linha de comando para uma aplicação web visual e intuitiva, pensada para acessibilidade, experiência do usuário e que reduz a complexidade da utilização.

A ideia é distribuir as responsabilidades dentro de um único lugar, permitindo a realização de atividades do dia a dia dos profissionais de uma forma mais rápida, fácil e clara. Junto com isso, a ideia é que os usuários não precisem de um treinamento avançado para se integrarem ao sistema, uma vez que a própria interface é pensada para ser simples e intuitiva.

Quanto às funcionalidades, o sistema continua possuindo as mesmas características, apenas com uma cara nova: Autenticação de usuários, listagem, cadastro, visualização e edição de aeronaves, gerenciamento de usuários, cadastro de peças, controle de etapas e registro de testes e também geração de relatórios.

Quando à segurança das informações e aos níveis de acesso, dentro da aplicação web, conforme o nível de permissão do usuário, serão exibidas ou omitidas páginas inteiras ou elementos específicos, como botões, por exemplo. Isso impede que o usuário de nível operador tenha acesso, por exemplo, a todos os usuários dentro do sistema e acesse suas informações.

Por fim, o sistema será desenvolvido pensado como uma "Single Page Application", permitindo aos usuários uma navegação agradável, sem a necessidade de carregamento entre as telas. A experiência será mais dinâmica e responsiva, tornando o sistema agradável e "user friendly".

3. Público-alvo

O público-alvo deste sistema são principalmente engenheiros aeronáuticos e engenheiros de produção que atuam na gestão e acompanhamento do processo de fabricação de aeronaves. Esses profissionais utilizam o sistema para organizar etapas de produção, controlar peças e gerenciar equipes envolvidas no desenvolvimento das aeronaves.

4. Fluxo de navegação

O fluxo do sistema segue o acesso de um usuário de nível administrador, a fim de exemplificar todas as telas disponíveis no sistema: Ao acessar o sistema o usuário é direcionado para a tela de login, que verifica as credenciais do usuário e define o seu nível de acesso. Em seguida o usuário é direcionado para a tela de listagem de aeronaves e a partir dessa tela é possível acessar o cadastro de aeronaves, edição e detalhes da aeronave selecionada. O menu lateral permite o acesso à listagem de usuários, cadastro de peças, listagem de relatórios, bem como listagem de aeronaves.

A tela de listagem de usuários possui as mesmas características da tela de aeronaves, permitindo acessar o cadastro, edição e detalhes de um usuário específico. Já a área de relatórios, permite a visualização detalhada de um relatório selecionado.

Dentro da tela de detalhes da aeronave é possível acessar a geração de relatórios para aquela aeronave, adição de peças, etapas e testes, bem como detalhes das peças, etapas e testes.

É importante evidenciar que os níveis de usuários diferem as funcionalidades disponíveis, que podem ser a omissão total de páginas dentro do sistema, ou apenas elementos específicos.

5. Hierarquia de Informações

A organização das informações do sistema foi pensada para facilitar o acesso às funcionalidades principais de gestão produtiva primeiro. Depois, à medida que o usuário navega, surgem informações mais detalhadas.

Tudo começa com a autenticação na tela de login. Ela verifica as credenciais do usuário e libera acesso às funcionalidades de acordo com o perfil dele.

Quando o usuário entra no sistema, é exibida a tela de listagem de aeronaves, disponível para todos os níveis de acesso, somente com algumas particularidades dependendo do nível do usuário.

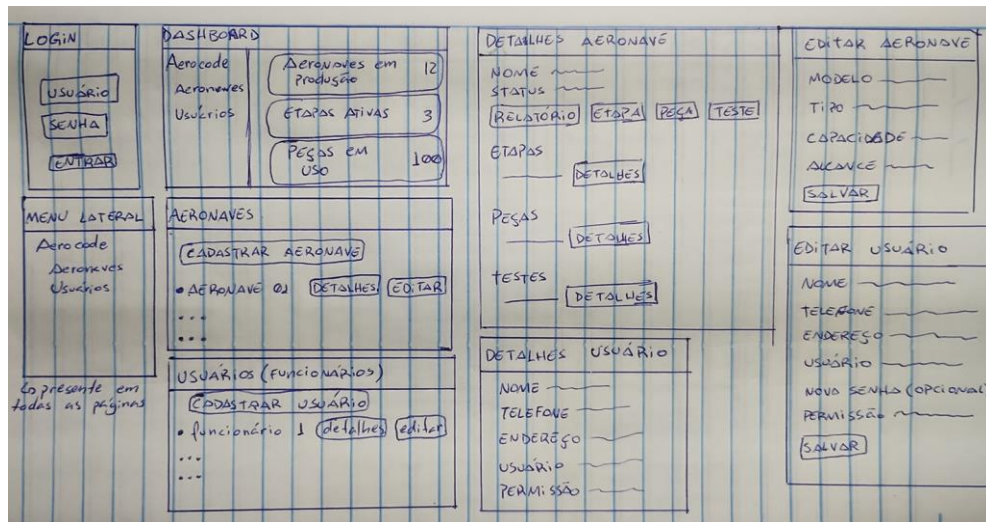
A partir daí, o usuário pode ir para áreas administrativas através do menu lateral. Essas áreas incluem gerenciamento de usuários, cadastro de peças e consulta de relatórios. Todas elas seguem um padrão: primeiro, mostram uma lista; depois, permitem que o usuário acesse operações específicas, como cadastro, edição ou visualização de detalhes.

Quando o usuário chega ao nível mais profundo do sistema, na tela de detalhes da aeronave, são exibidas informações específicas sobre o processo produtivo de cada aeronave. Ali, o usuário pode verificar os dados sobre as etapas de produção, peças relacionadas, testes feitos e relatórios gerados. Também pode realizar ações diretamente relacionadas a esses elementos.

Essa forma de organização possibilita ao usuário começar com uma visão geral e operacional do sistema, e, conforme a necessidade, ele pode avançar para informações mais técnicas e detalhadas.

6. Wireframes

Low-Fidelity:



sistema (pt.1)

Figura 1: Telas do

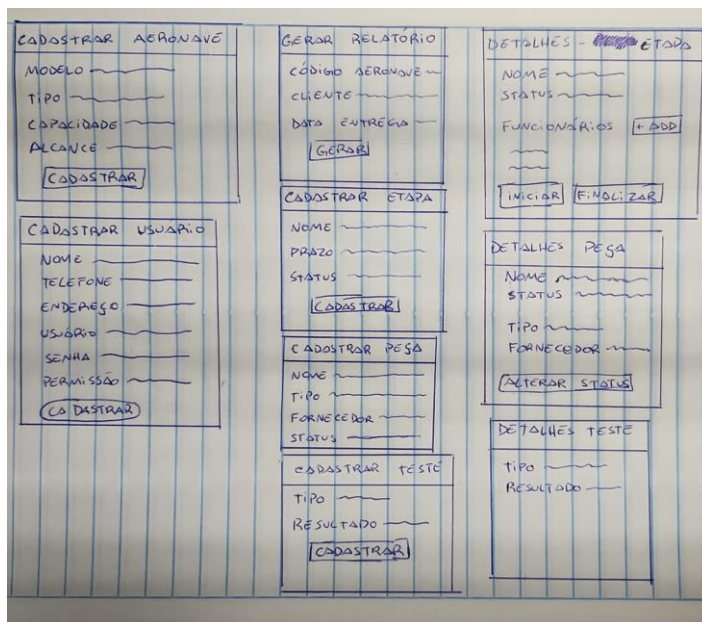


Figura 2: Telas do sistema (pt.2)

User-flow: user-flow

7. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender a importância da evolução das interfaces de usuário, especialmente na transição de sistemas baseados em linha de comando (CLI) para interfaces gráficas modernas (GUI). A proposta de transformar o sistema Aerocode em uma aplicação web baseada em SPA busca melhorar significativamente a experiência do usuário, tornando o sistema mais intuitivo, acessível e eficiente para engenheiros aeronáuticos e de produção. A criação dos wireframes e do fluxo de navegação possibilita a organização clara das funcionalidades antes da implementação, servindo como base para o desenvolvimento do front-end. Dessa forma, o projeto contribui para a modernização do sistema e para sua adequação às necessidades de grandes empresas do setor aeroespacial, garantindo maior escalabilidade, usabilidade e facilidade de manutenção.